

2023 年普通高等学校招生全国统一考试
理科综合能力测试化学部分(全国甲卷)

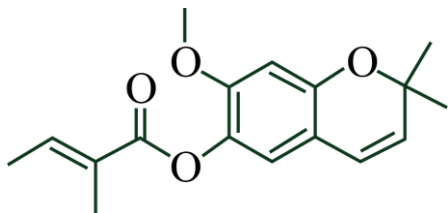
可能用到的相对原子质量: F 19 Al 27

一、选择题: 本题共 13 小题, 每小题 6 分, 共 78 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。(化学部分为第 7~13 题)

1. 化学与生活密切相关, 下列说法正确的是

- A. 苯甲酸钠可作为食品防腐剂是由于其具有酸性
- B. 豆浆能产生丁达尔效应是由于胶体粒子对光线 散射
- C. SO_2 可用于丝织品漂白是由于其能氧化丝织品中有色成分
- D. 维生素 C 可用作水果罐头的抗氧化剂是由于其难以被氧化

2. 藿香蓟具有清热解毒功效, 其有效成分结构如下。下列有关该物质的说法错误的是



- A. 可以发生水解反应
- B. 所有碳原子处于同一平面
- C. 含有 2 种含氧官能团
- D. 能与溴水发生加成反应

3. 实验室将粗盐提纯并配制 $0.1000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaCl 溶液。下列仪器中, 本实验必须用到的有

①天平 ②温度计 ③坩埚 ④分液漏斗 ⑤容量瓶 ⑥烧杯 ⑦滴定管 ⑧酒精灯

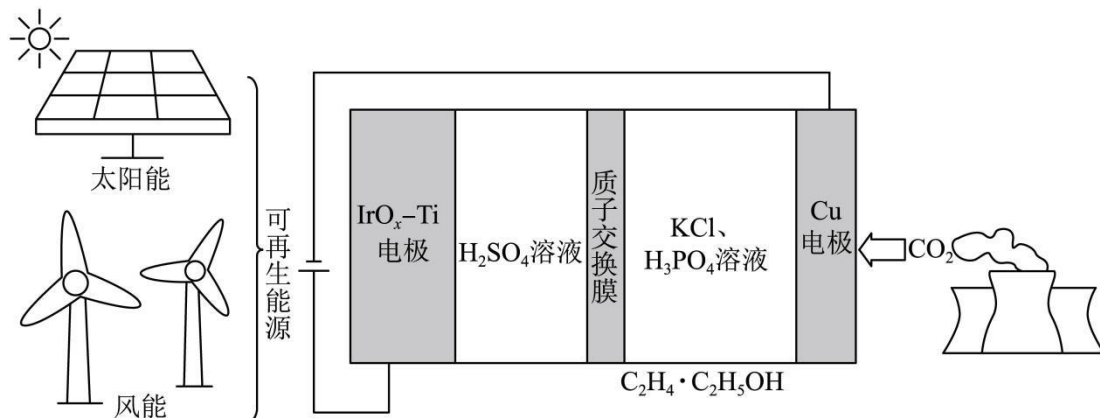
- A. ①②④⑥
- B. ①④⑤⑥
- C. ②③⑦⑧
- D. ①⑤⑥⑧

4. N_A 为阿伏伽德罗常数的值。下列叙述正确的是

- A. 0.50mol 异丁烷分子中共价键的数目为 $6.5N_A$
- B. 标准状况下, 2.24L SO_3 中电子的数目为 $4.00N_A$
- C. $1.0\text{L pH} = 2$ 的 H_2SO_4 溶液中 H^+ 的数目为 $0.02N_A$
- D. $1.0\text{L } 1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2CO_3 溶液中 CO_3^{2-} 的数目为 $1.0N_A$

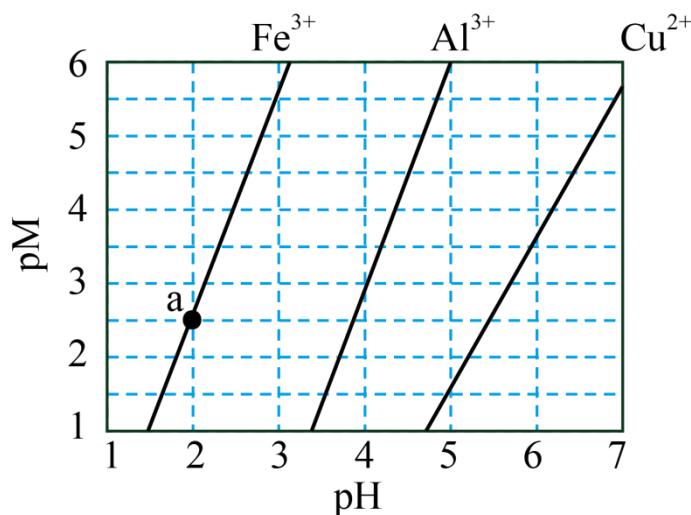
5. W、X、Y、Z 为短周期主族元素, 原子序数依次增大, 最外层电子数之和为 19。Y 的最外层电子数与其 K 层电子数相等, WX_2 是形成酸雨的物质之一。下列说法正确的是

6. 用可再生能源电还原 CO_2 时, 采用高浓度的 K^+ 抑制酸性电解液中的析氢反应来提高多碳产物(乙烯、乙醇等)的生成率, 装置如下图所示。下列说法正确的是



- A. 析氢反应发生在 $\text{IrO}_x - \text{Ti}$ 电极上
- B. Cl^- 从 Cu 电极迁移到 $\text{IrO}_x - \text{Ti}$ 电极
- C. 阴极发生的反应有: $2\text{CO}_2 + 12\text{H}^+ + 12\text{e}^- = \text{C}_2\text{H}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$
- D. 每转移 1mol 电子, 阳极生成 11.2L 气体(标准状况)

($\text{pM} = -\lg \left[c(\text{M}) / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) \right]$; $c(\text{M}) \leq 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 可认为 M 离子沉淀完全)。下列叙述正确的是



- A 由a点可求得 $K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 10^{-8.5}$

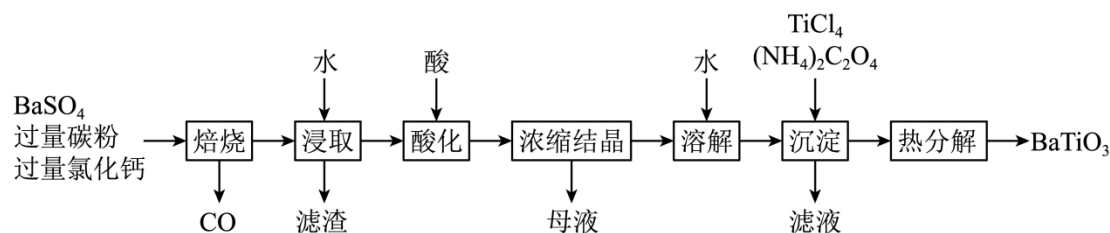
B. pH = 4 时 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的溶解度为 $\frac{10^{-10}}{3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

C. 浓度均为 $0.01 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Al^{3+} 和 Fe^{3+} 可通过分步沉淀进行分离

D. Al^{3+} 、 Cu^{2+} 混合溶液中 $c(\text{Cu}^{2+}) = 0.2 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时二者不会同时沉淀

二、非选择题：本题共 4 小题，共 58 分。(必做题：26~28 题，选做题：35~36 题)

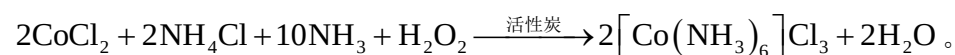
8. BaTiO_3 是一种压电材料。以 BaSO_4 为原料，采用下列路线可制备粉状 BaTiO_3 。



回答下列问题：

- (1) “焙烧”步骤中碳粉的主要作用是_____。
- (2) “焙烧”后固体产物有 BaCl_2 、易溶于水的 BaS 和微溶于水的 CaS 。“浸取”时主要反应的离子方程式为_____。
- (3) “酸化”步骤应选用的酸是_____ (填标号)。
a. 稀硫酸 b. 浓硫酸 c. 盐酸 d. 磷酸
- (4) 如果焙烧后的产物直接用酸浸取，是否可行？_____，其原因是_____。
- (5) “沉淀”步骤中生成 $\text{BaTiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2$ 的化学方程式为_____。
- (6) “热分解”生成粉状钛酸钡，产生的 $n_{\text{CO}_2} : n_{\text{CO}} =$ _____。

9. 钴配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 溶于热水，在冷水中微溶，可通过如下反应制备：



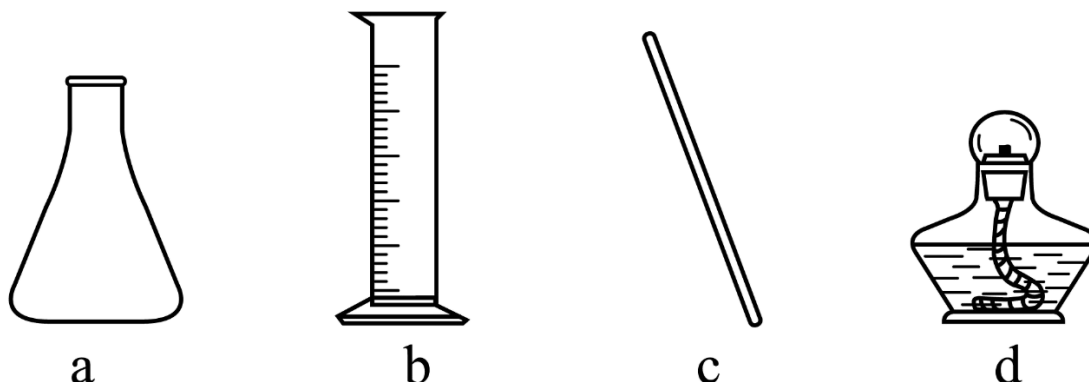
具体步骤如下：

- 称取 $2.0 \text{g} \text{NH}_4\text{Cl}$ ，用 5mL 水溶解
- 分批加入 $3.0 \text{g} \text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 后，将溶液温度降至 10°C 以下，加入 1g 活性炭、 7mL 浓氨水，搅拌下逐滴加入 $10 \text{mL} 6\%$ 的双氧水。
- 加热至 $55 \sim 60^\circ\text{C}$ 反应 20min 。冷却，过滤。
- 将滤得的固体转入含有少量盐酸的 25mL 沸水中，趁热过滤。

V. 滤液转入烧杯，加入 4mL 浓盐酸，冷却、过滤、干燥，得到橙黄色晶体。

回答下列问题：

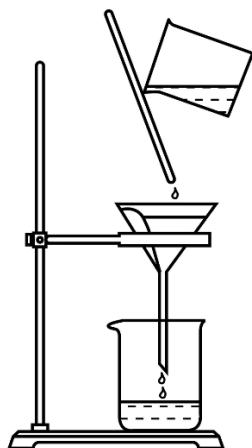
(1) 步骤I中使用的部分仪器如下。



仪器 a 的名称是_____。加快 NH_4Cl 溶解的操作有_____。

(2) 步骤II中，将温度降至 10°C 以下以避免_____、_____；可选用_____降低溶液温度。

(3) 指出下列过滤操作中不规范之处：_____。

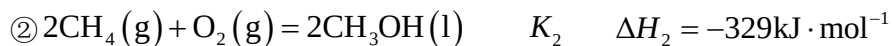
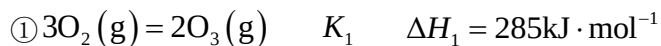


(4) 步骤IV中，趁热过滤，除掉的不溶物主要为_____。

(5) 步骤V中加入浓盐酸的目的是_____。

10. 甲烷选择性氧化制备甲醇是一种原子利用率高的方法。回答下列问题：

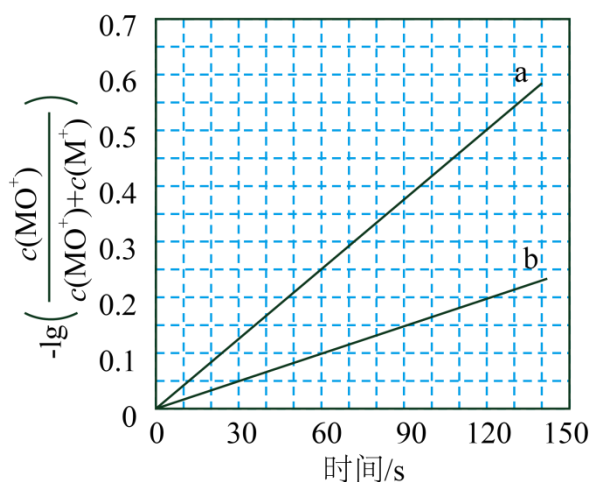
(1) 已知下列反应的热化学方程式：



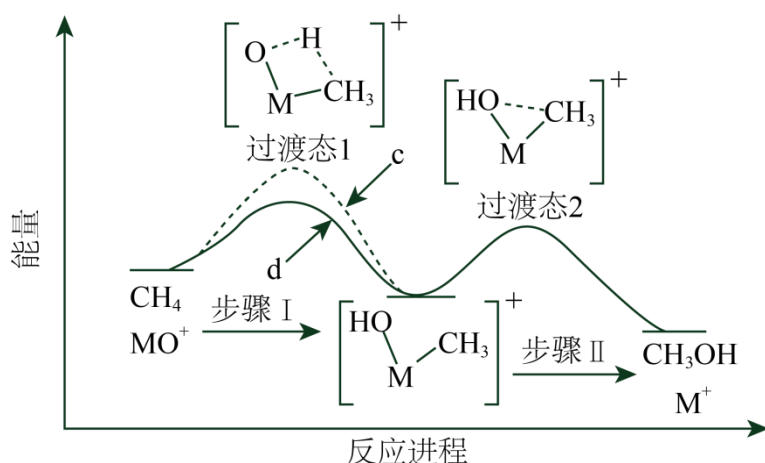
反应 $\textcircled{3} \text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g}) = \text{CH}_3\text{OH}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H_3 =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，平衡常数 $K_3 =$ _____(用 K_1 、 K_2 表示)。

(2) 电喷雾电离等方法得到的 $\text{M}^+(\text{Fe}^+、\text{Co}^+、\text{Ni}^+ \text{等})$ 与 O_3 反应可得 MO^+ 。 MO^+ 与 CH_4 反应能高选择

性地生成甲醇。分别在 300K 和 310K 下(其他反应条件相同)进行反应 $\text{MO}^+ + \text{CH}_4 = \text{M}^+ + \text{CH}_3\text{OH}$ ，结果如下图所示。图中 300K 的曲线是_____ (填“a”或“b”)。300K、60s 时 MO^+ 的转化率为_____ (列出算式)。



(3) MO^+ 分别与 CH_4 、 CD_4 反应，体系的能量随反应进程的变化如下图所示(两者历程相似，图中以 CH_4 为例)。

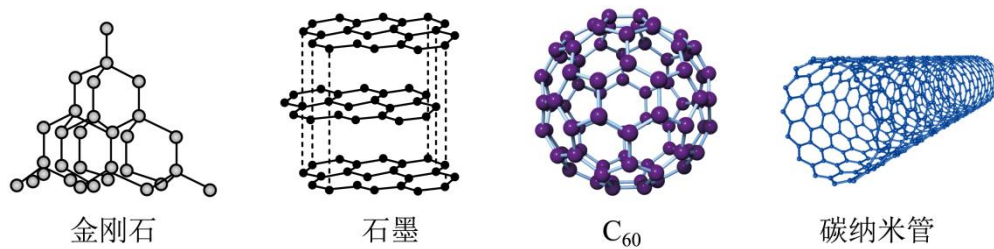


- (i) 步骤I和II中涉及氢原子成键变化的是_____ (填“I”或“II”)。
- (ii) 直接参与化学键变化的元素被替换为更重的同位素时，反应速率会变慢，则 MO^+ 与 CD_4 反应的能量变化应为图中曲线_____ (填“c”或“d”)。
- (iii) MO^+ 与 CH_2D_2 反应，氘代甲醇的产量 CH_2DOD _____ CHD_2OH (填“>”“<”或“=”)。若 MO^+ 与 CHD_3 反应，生成的氘代甲醇有_____ 种。

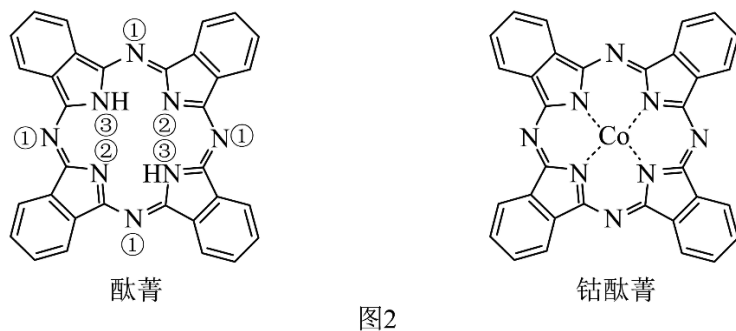
[化学——选修 3：物质结构与性质]

11. 将酞菁—钴钛—三氯化铝复合嵌接在碳纳米管上，制得一种高效催化还原二氧化碳 催化剂。回答下列问题：

(1)图1所示的几种碳单质,它们互为_____,其中属于原子晶体的是_____, C_{60} 间的作用力是_____。



(2)酞菁和钴酞菁的分子结构如图2所示。



酞菁分子中所有原子共平面,其中p轨道能提供一对电子的N原子是_____(填图2酞菁中N原子的标号)。

钴酞菁分子中,钴离子的化合价为_____,氮原子提供孤对电子与钴离子形成_____键。

(3)气态 $AlCl_3$ 通常以二聚体 Al_2Cl_6 的形式存在,其空间结构如图3a所示,二聚体中Al的轨道杂化类型为_____。 AlF_3 的熔点为 $1090^{\circ}C$,远高于 $AlCl_3$ 的 $192^{\circ}C$,由此可以判断铝氟之间的化学键为_____键。

AlF_3 结构属立方晶系,晶胞如图3b所示, F^- 的配位数为_____。若晶胞参数为 $a pm$,晶体密度 $\rho =$ _____ $g \cdot cm^{-3}$ (列出计算式,阿伏加德罗常数的值为 N_A)。

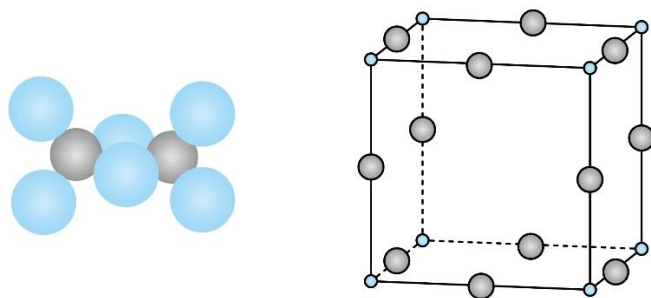
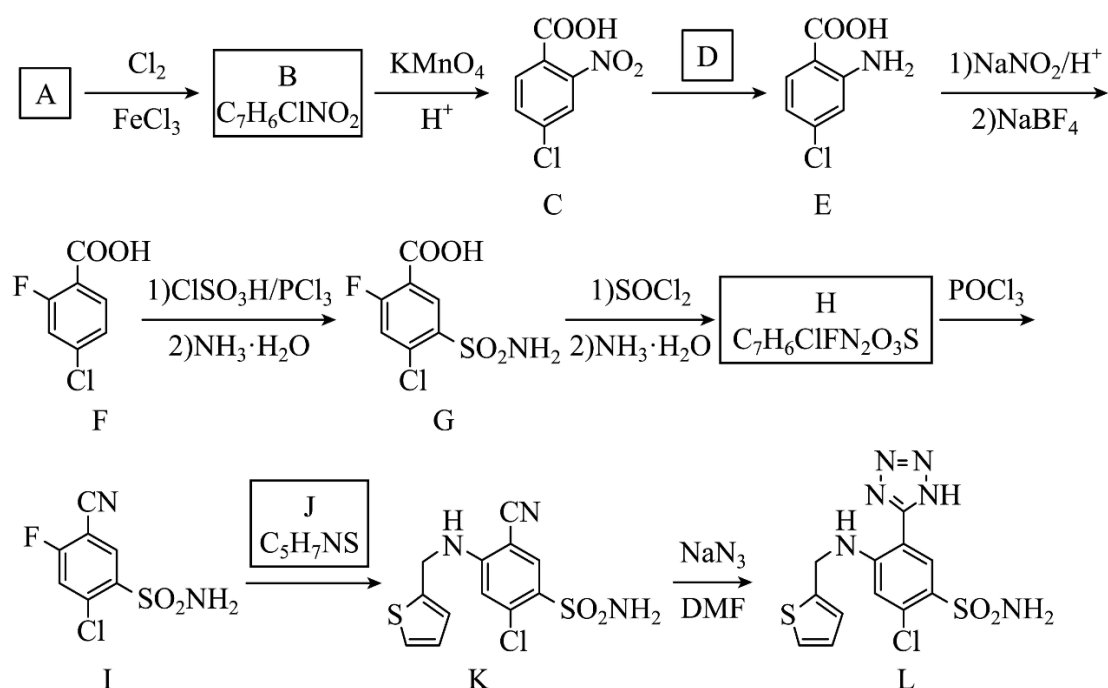


图3a Al_2Cl_6 的分子结构

图3b AlF_3 的晶体结构

[化学——选修5:有机化学基础]

12. 阿佐塞米(化合物 L)是一种可用于治疗心脏、肝脏和肾脏病引起的水肿的药物。L 的一种合成路线如下(部分试剂和条件略去)。



已知: $\text{R-COOH} \xrightarrow{\text{SOCl}_2} \text{R-COCl} \xrightarrow{\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}} \text{R-CONH}_2$

回答下列问题:

- (1) A 的化学名称是_____。
- (2) 由 A 生成 B 的化学方程式为_____。
- (3) 反应条件 D 应选择_____(填标号)。
a. $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ b. Fe/HCl c. $\text{NaOH}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ d. $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$
- (4) F 中含氧官能团的名称是_____。
- (5) H 生成 I 的反应类型为_____。
- (6) 化合物 J 的结构简式为_____。
- (7) 具有相同官能团的 B 的芳香同分异构体还有_____种(不考虑立体异构, 填标号)。
a. 10 b. 12 c. 14 d. 16

其中, 核磁共振氢谱显示 4 组峰, 且峰面积比为 2: 2: 1: 1 的同分异构体结构简式为_____。

